II 实验讲义

II-1 霍尔效应及磁电阻测量

霍尔效应是美国物理学家埃德温·赫伯特·霍尔（Edwin Herbert Hall）在他的导师约翰·霍普金斯大学著名教授亨利·奥古斯谭斯·罗兰（Henry Augustus Rowland）指导下研究金属的导电机制时，于 1879 年发现的一种电磁现象。当电流垂直于外磁场通过导体时，载流子发生偏转，在垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场，从而在导体的两端产生电势差，这一现象就是霍尔效应，这个电势差也被称为霍尔电势差。在半导体材料中，霍尔效应更加显著，因而在科学实验和工程技术中得到了广泛的应用。由于半导体霍尔元件的面积可以做的很小，所以可以用它测量某点的磁场或缝隙中的磁场，还可以利用这一效应来测量半导体中的载流子浓度以及判别载流子的类型等。上世纪六十年代以来，随着半导体工艺和材料的发展，先后出现了 *N* 型锗、锑化铟、磷砷化铟等霍尔系数很高的半导体材料。用外延方法生产的砷化镓制成的霍尔片，其灵敏度可达 3×10^4 V/A·T，用特殊工艺制作的微型霍尔探头其灵敏区域可小到 10μm²。近年来针对霍尔效应的研究得到了重大发展，德国物理学家冯·克利青（Klaus von Klitzing）在极强磁场和极低温下发现了整数量子霍尔效应，它的应用发展成为一种新的实用的电阻标准和测定光谱精细结构常数的精确方法。为此，克利青获得了 1985 年度诺贝尔物理学奖。劳克林-施特默-崔琦（Laughlin-Störmer–Tsui）由于发现分数量子霍尔效应而获得 1998 年诺贝尔物理学奖。2013 年由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队，从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。这是我国科学家从实验上独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学基础研究领域的一项重要发现。本次实验主要研究霍尔效应的基本原理和它在磁场测量等方面的应用。

1. 实验目的

（1）了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理；

（2）掌握霍尔系数的测量方法，学习消除霍尔副效应的实验方法；

（3）研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

2. 实验原理

（1）霍尔效应

霍尔最初的实验是这样的：如图 1 所示，在一块长方形的薄金属板的 1→3 方向即 *x* 轴正向通以工作电流 *I*，两侧对称点 2 和 4 之间接一个灵敏检流计G。*z* 轴垂直金属板表面向上，若在 *z* 轴方向不加磁场，则检流计不显示任何偏转，这说明 2、4 两点是等电位的。若在 *z* 轴方向加上磁场 *B*，则检流计指针立即偏转，这说明 2、4 两点间产生了电位差，这种现象称为霍尔效应。霍尔发现这个电位差 U_H（即霍尔电压或电势）与电流强度 *I* 及磁感应强度 *B* 均成正比，与金属板的厚度 *d* 成反比，即

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB \tag{1}$$

其中 R_H 为霍尔系数，$K_H = R_H / d$ 为霍尔片的灵敏度。

公式(1)在当时是一个经验公式，现在可以用洛伦兹力来加以说明。试考虑一块厚度为 *d*、宽度为 *b*、长度为 *l* 且较长的半导体材料制成的霍尔片，如图 2 所示。设工作电流 *I* 沿 *x* 轴正向流过半导体，半导体内的

载流子电荷为 e（空穴型即 P 型半导体载流子对应正电荷，电子型即 N 型半导体载流子对应负电荷），平均漂移速度为 v，则载流子在磁场中受到洛仑兹力的作用，其大小为

$$\vec{f}_B = e\vec{v}\times\vec{B} \tag{2}$$

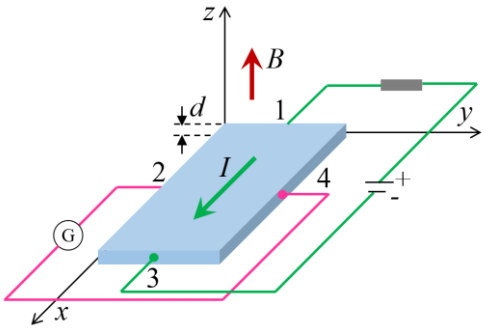


图 1 霍尔效应观察示意图

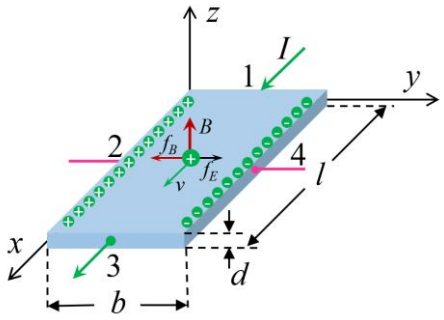


图 2 霍尔效应解释图

在 f_B 的作用下，电荷将在霍尔片的一侧积累，同时在另一侧感应出异号电荷，两侧之间形成一横向电场 E，该电场对后续载流子产生一个方向和 f_B 相反的静电场力 f_E，其大小为

$$\vec{f}_E = e\vec{E} \tag{3}$$

f_E 阻碍着电荷的进一步积累，最后达到平衡状态时有 $\vec{f}_B = -\vec{f}_E$，即 $evB = eE = eU_H/b$。于是 2、4 两点间的电位差为

$$U_H = vbB \tag{4}$$

工作电流 I 与载流子电荷 e、载流子浓度 n、载流子漂移速度 v 及霍尔片的横截面积 bd 之间的关系为 $I = nevbd$，则

$$U_H = \frac{IB}{ned} \tag{5}$$

与式(1)对比可以看出，霍尔系数及霍尔片的灵敏度分别为

$$R_H = \frac{1}{ne} \tag{6}$$

$$K_H = \frac{R_H}{d} \tag{7}$$

若霍尔电压 U_H 用 V（伏）为单位，霍尔片的厚度 d 用 m（米）为单位，电流 I 用 A（安）为单位，磁感应强度 B 用 T（特斯拉）为单位，则霍尔系数的单位是 m^3 / C（立方米 / 库仑）。

式(6)和(7)对于大多数金属是成立的，但对霍尔系数比金属高得多的半导体材料来说，是不准确的。如果考虑载流子漂移速度的统计分布规律和载流子在漂移过程中受到缺陷（杂质原子、晶格空位或晶格畸变）、晶格振动等的散射作用，公式中应引入一个霍尔因子 A。A 与散射机理及能带结构有关，在非低温条件下，晶格振动产生的声子对散射起主要作用。在弱磁场条件下，$A = 3\pi/8$，因此

$$R_H = \frac{3\pi}{8}\frac{1}{ne}$$

普物实验中简化计算，A 近似取 1。

（2）霍尔效应的副效应

霍尔效应中的霍尔电压 U_H 是指 2 和 4 两点间的电压，U_H 的大小与 I 及 B 的大小有关。U_H 的正负与电流 I、磁场 B 的方向及材料的性质有关。在推导以上公式时是从简化的理想情况出发的，但实际情况要复杂得多。除霍尔效应外，还有其他一些副效应与霍尔效应混在一起，使霍尔电压的测量产生误差，因此必须尽量消除。下面简单介绍各种副效应的特点。

① 厄廷好森（Etinghausen）效应所引起的电位差 U_E. 半导体中的载流子实际上是以不同的速度沿 x 轴方向运动。在磁场作用下，大于或小于平均速度的载流子在洛仑兹力和霍尔电场力的共同作用下，分别向 y 轴的正、反向两侧偏转，其动能在霍尔片两侧转化为热能，结果在 2 和 4 两点间产生温差，从而出现温差电动势 U_E。$U_E \propto IB$，U_E 的正负与 I 及 B 的方向有关。

② 能斯脱（Nernst）效应所引起的电位差 U_N. 霍尔元件中由于连接点 1、3 处的接触电阻可能不同，或者由于电极、半导体材料不同而产生不同的焦耳热，使得电极 1 和 3 两点的温度不同，从而引起载流子在 x 轴方向的运动产生热流，它在磁场作用下在 2 和 4 两点间产生电位差 U_N 。当只考虑接触电阻差异而导致的能斯脱效应时，U_N 的符号只与磁场 B 的方向有关。

③ 里纪-勒杜克（Righi-Leduc）效应所引起的电位差 U_R. 由于上述热流中的载流子的速度各不相同，在磁场作用下也会使 2 和 4 两点间出现温差电动势 U_R。同样，若只考虑 1、3 处接触电阻差异而产生的热流，则 U_R 的方向只与 B 的方向有关。

④ 不等位效应所引起的电位差 U_0. 由于器件制作工艺上的困难，2、4 两引线点不可能恰好处在同一条等电位线上（参见图 3），因而只要样品中有电流通过，即使磁场 B 不存在，2 和 4 两点间也会出现电位差 U_0。U_0 的正负只与工作电流的方向有关（严格说，U_0 的大小在磁场不同时也略有不同）。

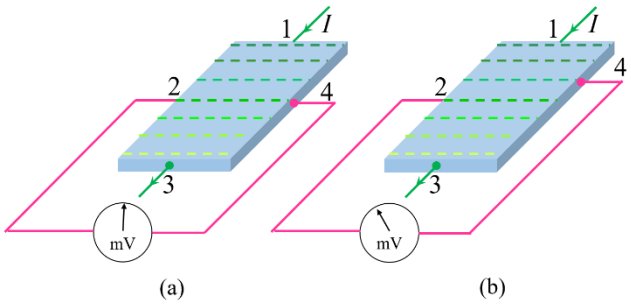


图 3 不等位效应

⑤ 实际测量时，由于仪表调整的状态，以及仪器电压受杂散电磁场和电源地线的影响，电压表会有附加电压 U_S。U_S 是与电流方向和磁场方向无关的量。

当 I、B 确定后，霍尔片的输出电压应为上述几项的代数和

$$U = f\left(U_H, U_E, U_N, U_R, U_0, U_S\right) \tag{8}$$

实验中通过改变工作电流 I 的方向和外加磁场 B 的方向的不同组合测量，可以消除或减少 U_N 、U_R 和 U_0 的影响。组合方法要根据 U_N、U_R、U_0 各项受电流和磁场方向变化的影响来确定。U_E 的变化与 U_H 变化相同，不能用上述方法消除，但 U_E 等的值都远小于 U_H，实验测量中可以略去。消除以上副效应的重点是消除不等位效应 U_0。

（3）磁电阻效应

在一定条件下，导电材料的电阻值R随外加磁场B的变化而变化，这种现象称为磁电阻效应。磁电阻可分为正常磁电阻、各向异性磁电阻、特大磁电阻、巨磁电阻和隧道磁电阻等。其中正常磁电阻的应用十分普

遍。锑化铟传感器是一种价格低廉、灵敏度高的正常磁电阻，有着十分重要的应用价值。在正常磁电阻情况下（参见图4），半导体内的载流子将受洛伦兹力的作用，发生偏转，在B、D两端产生积聚电荷并形成霍尔电场。如果霍尔电场作用和某一速度的载流子受到的洛伦兹力作用刚好抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转。因此沿外加电场方向运动的载流子数目将减少，电阻增大，表现出横向磁电阻效应（外加磁场与外加电场垂直）。如图4所示，如果将B、D端短接，则霍尔电场将不存在，则所有载流子在洛仑磁力作用下将向侧面偏转，也表现出磁电阻效应。

设磁阻器件在磁场为零时电阻及电阻率分别为$R(0)$，$\rho(0)$，磁场为B时电阻及电阻率分别为$R(B)$，$\rho(B)$。通常以电阻率的相对改变量$\Delta\rho/\rho(0)$表示磁阻，$\Delta\rho=\rho(B)-\rho(0)$，而$\Delta R/R(0)\propto\Delta\rho/\rho(0)$，其中$\Delta R=R(B)-R(0)$。理论计算和实验都证明了在磁场较弱时，一般正常磁阻器件的$\Delta R/R(0)$正比于B^2，而强磁场条件下$\Delta R/R(0)$则为B的一次函数（如图5曲线所示）。对于实验所用器件，$B\leq 0.06$T可看作弱磁场条件，$B\geq 0.12$T可看作强磁场条件。值得注意的是，$\Delta R/R(0)$与电流输入端A、C的状态（恒流或恒压）及B、D输出端是短路还是开路有关，因此实验结果应注明工作条件。在实验中推荐A、C端恒流，B、D端短路的工作条件，因为此时$\Delta R/R(0)$最大。

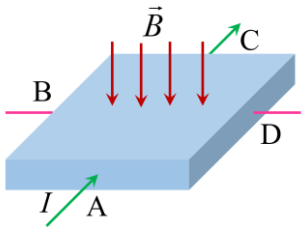


图 4 磁阻器件

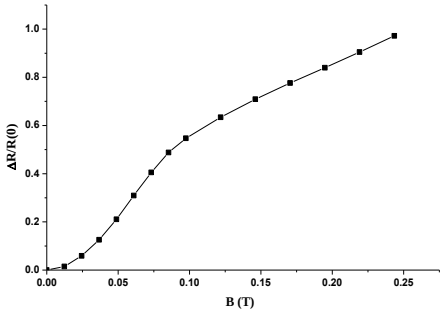


图 5 $\Delta R/R(0)$与 B 的关系曲线

3.实验仪器装置

实验测量装置如图 6 所示，底板上安装有电磁铁、样品调节架、被测元件管脚引出线接线柱、换向开关（用于电流或磁场方向的改变）等。被测元件（霍尔、磁阻元件）焊接在安装于样品调节架上的条形电路板上，引线分别引至示意标注“霍尔片”、“磁阻片”的周围的接线柱上，接线柱分别对应霍尔元件的 1、2、3、4 端（参见图 2）和磁阻元件的 A、B、C、D 端（参见图 4）。电磁铁励磁线圈的引线已接在换向开关上，不要拆卸。电磁铁标签上的箭头指示当电流从电磁铁的红接线柱流入、黑接线柱流出时，励磁线圈中的电流的流向。

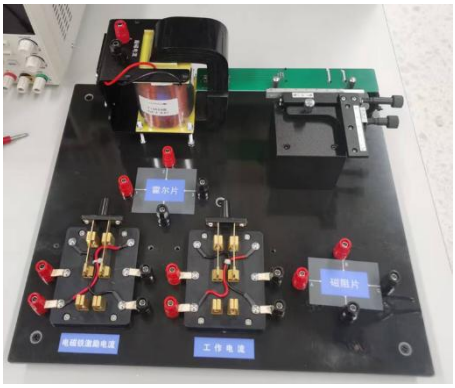


图 6 实验测量装置照片

另外，实验还用到直流稳压稳流电源（KEITHLEY 2231A-30-3）为电磁铁提供恒定励磁电流 I_M（0~1000mA），直流恒流电源（HZDH USC015）为霍尔元件或磁阻元件提供工作电流 I（0~10mA）。万用表（VICTOR 8045M）用于实验中电压的测量，注意选择适当量程。

当励磁电流 I_M=500mA 时，电磁铁磁隙间的磁感应强度 B 已利用特斯拉计测出，标记在磁铁上。霍尔

元件中的芯片几何尺寸分别为长 l=300μm、宽 b=100μm 和厚 d=3μm（参看图 2）。

4. 实验内容

(1)霍尔效应实验研究

先设计电路，画出完整测量电路示意图（注意换向开关换向原理），再连接电路。测量前仔细调节样品支架，目测使霍尔元件（或磁阻元件）处于磁隙中心位置。

1）测量霍尔片的参数

固定励磁电流 I_M=500mA（对应磁隙间的磁感应强度 B 查表），改变霍尔片工作电流输 I=2.00～8.00mA（间隔约 1.00mA），测量在不同工作电流 I 时霍尔元件的输出电压 U_H，要求每个测量点通过换向开关改变 I、B 的方向，测 4 组数据$U_1(+B,+I)$、$U_2(+B,-I)$、$U_3(-B,-I)$和$U_4(-B,+I)$，则$U_H=\frac{1}{4}(U_1-U_2+U_3-U_4)$。

这里约定：对于霍尔元件及电磁铁，电流从红接线柱流入，从黑接线柱流出，对应着工作电流 I、励磁电流 I_M（磁场 B）的正向；霍尔电压 U_H 输出红接线柱为高电位端，黑接线柱为低电位端。这样 I、I_M（亦即 B）的正向和 U_H 高电位端之间满足右手螺旋关系。

设计测量流程，尽量减少励磁电流 I_M 的换向次数。思考：测量输出的霍尔电压 U_H 要不要换向？如何测定不等位电压 U_0？

用最小二乘法拟合 U_H～I 关系，计算霍尔片的灵敏度 K_H、霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n，并估算其不确定度（不考虑测量系统误差）。

2）判断霍尔片的载流子类型

假定霍尔元件内部的引线结构如图 7 所示（上视图），根据 I、B 和 U_H 约定的正向及其测得结果的正负号，判断所测霍尔片是 N 型（电子型）还是 P 型（空穴型）？

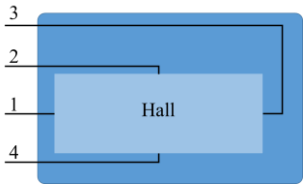


图 7 霍尔元件内部引线结构示意图（前视图）

3）标定电磁铁磁隙间磁场

用霍尔元件为传感器测量磁场。固定霍尔元件工作电流 I=4.00mA，改变励磁电流 I_M= 0~1000mA，测量不同磁场下霍尔元件的输出电压 U_H。利用前面的实验结果，计算对应的磁感应强度 B。用作图法拟合出磁场 B 与励磁电流 I_M 的函数关系。

*4）测定磁极间隙磁场分布

测量磁极间隙中沿水平方向磁场的分布曲线 B~x（取 I=4.00mA，I_M=500mA），画图观察磁隙间的磁场分布情况，估计在水平方向上磁隙中间匀强磁场的分布范围。

*5）测量霍尔片载流子迁移率 μ

半导体中载流子迁移率 μ 反应在电场作用下所引起的载流子移动快慢程度的物理量，是衡量半导体导

电性能的重要参数，定义为单位电场强度作用下载流子的平均漂移速度，即 $\mu = v/E$，常用单位为 $cm^2/(V\cdot s)$，v 为载流子的漂移速度，E 为电流场的电场强度。自行设计电路，测量霍尔片载流子的迁移率 μ。

(2)磁电阻特性测量

研究锑化铟磁阻器件的磁电阻效应。建议实验条件：A、C 端加恒流，B、D 端之间短路。设定 I_{CD}=1.50mA，在 0～1000mA 范围内改变励磁电流 I_M，用万用表测量 A、C 端电压（选择适当量程），根据欧姆定律计算磁阻元件的电阻值 $R(B)$，研究其磁电阻 $\Delta R/R(0)$随磁场 B 的变化规律。在开始的非线性区励磁电流间隔取 50mA，后面的近似线性区励磁电流间隔取 100mA。绘制 $\Delta R/R(0)$~B 关系曲线，说明磁电阻特性。

提醒：切勿用万用表欧姆档直接测量磁阻元件的电阻！

5. 注意事项

（1）二维标尺样品调节架易于折断、变形和损坏，使用中操作要轻，调节要缓慢仔细，切勿造成卡死或脱轨情况；

（2）霍尔电压 U_H 测量的条件是霍尔元件平面与磁感应强度 B 垂直，此时 $U_H = K_H IB\cos\theta = K_H IB$，即 U_H 取得最大值，实验前应将霍尔元件移至电磁铁磁隙中心，调整霍尔元件方位，使其在 I_M、I 固定时，输出 U_H 达到最大；

（3）为防止电磁铁过热受损，并影响测量精度及器件性能稳定性，实验中在不需要磁场时应及时降低励磁电流并断开励磁回路开关。

附录：实验测量数据记录参考表格

实验题目：_____

姓名：_____，学号_____，实验组号：_____，实验台号：_____，实验日期_____

一、测量霍尔片的参数：

霍尔片尺寸：长 L=_____ μm, 宽 b=_____ μm , 厚 d=_____μm

激励电流 I_M = _____ mA，对应磁场 B = _____mT, 霍尔片所在相对位置：x = _____ mm，y = _____ mm

数字万用表量程：_____

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
U_1(+B,+I)							
U_2(+B, -I)							
U_3(-B, -I)							
U_4(-B, +I)							
U_H/mV							

二、**霍尔片的载流子类型为：** _____ (报告中请画图解释)

三、标定电磁铁磁隙间磁场

霍尔片工作电流 I_H = _____ mA

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800		
U_1(+B,+I)											
U_2(+B,-I)											
U_3(-B,-I)											
U_4(-B,+I)											
U_H/mV											

***四、测定磁极间隙中磁场分布 B～x**

霍尔片工作电流 I_H = _____mA, 励磁电流 I_M = _____mA，霍尔片所在相对位置：y = _____ mm

x/mm																
U_1(+B,+I)																
U_2(+B,-I)																
U_3(-B,-I)																
U_4(-B,+I)																
U_H/mV																

***五、霍尔片载流子迁移率 μ 测量**

测量计算式推导：

自拟表格记录数据：

六、磁电阻特性测量 B～$\Delta R/R(0)$

磁阻片工作电流：I_{AC} = _____ mA，B、D 端是否短路？ 是☐ 否☐

磁阻片所在相对位置：x = _____ mm，y = _____ mm

数字万用表量程：_____

I_M/mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800		
U_{CD}/V															
B/mT															
R(B)/Ω															
ΔR/ R(0)															